

二代计量仪故障码问题逐项核查

0. 2026-07-23 V1.32.0.0 更新复核结论

当前提交版本为CPU2／CPU3 **V1.32.0.0**，共享协议仍为**27**；提交哈希以Git记录为准。

与本文上一次复核使用的**MAIN@db0b1322**、CPU2／CPU3 **V1.31.0.0**相比，V1.31.1.0主要修改CPU2监督节拍、持久参数写入门禁及CPU3状态白名单预检查；V1.32.0.0增加区间点规划容量保护、区间失败不发布，并把LTD/V2 **0xFF**映射为现有**SENSOR_REMOTE_INTERNAL_ERROR**。这些增量没有改变本文14项故障码的编号、13-26密度上限或14-15直接判据；逐项结论继续有效，但传感器远端粗粒度失败的产生链得到补强。

measure_density.c中的区间容量和失败返回已纳入V1.32.0.0；14-15的直接判据仍为**g_measurement.debug_data.motor_state != 0U**，不受该增量影响。真实128～200点边界、**0xFF**故障注入和目标板错误传播仍未执行，不能把代码落地写成台架闭环。

稳定编号	当前状态
C-07	12-11／12-13 生成链、AS5145 清错所有权和单帧 Ready 锁存问题仍存在。
C-26	工作簿版本、名称、可达性、协议范围和 13-26 阈值仍未同步到当前要求。
B-05	电机过温、到位和编码器故障注入证据仍缺。
B-06	DSM 特殊返回码需要实物或 golden frame 证明。
B-08	安全传感器独有码仍需真实安全链和认证证据。

12-11 仍是不可达兜底，12-13 的 **LIN** 异常入口仍未闭环，13-26 的实现上限仍为 **2000 kg/m³**，CPU3 密度手输上限仍为 **2000.00 kg/m³**。当前应修改内容见**第4章**，总账状态以**全量问题总账**为准。

1. 核查范围与结论口径

- 核查日期：2026-07-18；当前版本口径复核日期：2026-07-23。
- 形成时源码版本：CPU2 V1.30.0.0、CPU3 V1.29.0.0、CPU2/CPU3 共享协议 25。
- 当前源码版本：CPU2 V1.31.1.0、CPU3 V1.31.1.0、CPU2/CPU3 共享协议 27，提交 **684d8054**。
- 核查对象：CPU2 故障码枚举和实际产生调用点、CPU3 同步枚举和显示名称、正式工作簿《LTD故障码统一表.xlsx》、一代计量仪历史故障表。
- 本文只分析和记录结论，不修改固件代码、故障码工作簿、CPU3 显示或协议版本。
- 本文结论属于静态源码核查；未执行真实电机、编码器、传感器故障注入和台架验证。

当前正式工作簿的131个故障项目已与现行枚举数量同步，但页眉仍写 CPU2 V1.28.0.0、CPU3 V1.26.0.0、共享协议 23，落后于当前源码版本。本文按当前源码判断实际行为，工作簿的中文售后说明和历史页作为核查对象，页眉不作为当前版本权威依据。

2. 总体结论

序号	问题	核查结论	后续状态
1	11-10 如何检测	有两条实际检测路径，均以 500 ms 为门槛：精确步数运动中 TMC5130 XACTUAL 不变化；点动启动后驱动仍报告未运动。	说明需细化

序号	问题	核查结论	后续状态
2	11-17 与 11-21 区别	11-17 是驱动芯片已经过温关断；11-21 是接近关断前的过温预警。两者都中止当前动作，但严重程度和驱动硬件状态不同。	当前区分合理
3	11-24 场景	当前只在精确 ticks 运动中产生，实际用于首圈/局部周长标定；驱动停止后 15 s 内仍未进入目标 ± 1024 ticks 时上报。	工作簿场景写得过宽
4	“保留”故障码	表示编号和含义已冻结，但当前固件没有主动产生调用点；就是“还未实现，预留”，不能当成当前已经具备的诊断能力。	应保留明确标识
5	12-11 无效数据	当前代码没有可到达的“无效数据”判定场景， <code>ENCODER_INVALID_DATA</code> 只是不可达兜底分支；工作簿标为“使用中”与源码不一致。	确认问题，待整改
6	12-15 含义	编码器采集启动后 1.5 s 内没有取得首个可信位置，或默认命令/运动开始前发现首帧仍未就绪。	说明需细化
7	13-1 谁与谁校验	CPU2 对传感器响应帧本地计算 BCC、求和或 CRC，再与传感器随响应返回的校验字段比较；不是 CPU2 与 CPU3 校验，也不是传感器内部两个处理单元校验。	名称基本正确
8	13-2 名称	正式表“声波频率异常”不准确。建议统一为“振动管频率异常”；不建议在名称中再强调“无谐振”，以免与 13-21 重叠。	确认文案问题
9	13-5 是否仅 DSM	当前唯一主动产生点是 DSM 特殊响应 <code>A+888.88B+888.88</code> ，因此当前确实只有 DSM 传感器会报。	应标注 DSM 专属
10	13-14 与一代 6-1	只有部分含义重合，不是完全相同。一代 6-1 是多个角度、找液位和频率场景的合并码；当前 13-14 只表示传感器明确返回姿态角异常或安全协议返回姿态数据无效。	不应写成完全等同
11	频率为 0 是否报 13-21	单纯读到频率 0 不会产生 13-21；CPU2 重试和恢复后仍为 0 时产生 13-2。13-21 目前只来自 DSM 明确返回“无谐振”特殊值。	说明需区分
12	13-26 密度最大值	当前代码和工作簿上限均为 2000 kg/m^3 ，CPU3 密度手输范围也是 $0\sim 2000.00\text{ kg/m}^3$ 。按本次要求，目标上限记录为 3000 kg/m^3 ，本轮未实现。	确认待实现需求
13	安全协议独有码	当前安全传感器协议独有故障码为连续的 13-31~13-56，共 26 项；13-1、13-2、13-26 等虽然安全协议也会使用，但不是安全协议独有。	工作簿应单独标注
14	14-15 场景和分类	当前唯一场景是 SI Profile 回到液位后准备发布完整结果时，发现 <code>motor_state != 0</code> 。放在 14 类是按“位置/运动状态可信性”归责；从流程入口看属于测量提交，但不建议仅为分类直觉重编号。	保留编号，收窄说明

3. 逐项详细说明

3.1 11-10 电机步进数错误如何检测

当前代码有两条主动产生路径。

路径一：精确步数运动启动检查

- 1. 下发 TMC5130 相对步数运动前读取 XACTUAL。
- 2. 下发运动后每 10 ms 重读 XACTUAL。
- 3. 500 ms 内只要 XACTUAL 与下发前不同，就认为电机已经开始运动。
- 4. 500 ms 后仍完全不变，记录 XTARGET、RAMPSTAT、GSTAT 等诊断信息并返回 11-10。

这一路判断的是 TMC5130 内部实际位置寄存器有没有变化，不是直接比较外部 AS5145 编码轮位移。

路径二：点动启动检查

点动模式启动超过 500 ms 后，如果 MotorCtrl_IsDriverMoving() 仍判断驱动未运动，返回 11-10。

因此 11-10 的准确含义应是“运动命令已下发，但启动宽限期内没有建立有效运动”。可能场景包括驱动未建立输出、机构卡住、目标或距离过小、驱动状态判断异常等。它不等同于 12-3“编码器检测到丢步”，后者关注电机运动与外部编码轮实际位移之间的差异。

3.2 11-17 与 11-21 两个电机过温故障的区别

对比项	11-17 电机驱动过温关断	11-21 电机驱动过温预警
TMC5130 状态位	DRV_STATUS[25] = OT	DRV_STATUS[26] = OTPW
硬件状态	已达到关断阈值，驱动功率输出被硬件关闭	已接近关断阈值，驱动尚未必自动关断
严重程度	更高	较低，但当前软件仍中止动作
同时出现时	11-17 优先	被 11-17 覆盖
自动恢复	禁止自动重跑，需先排查温度、负载和散热	同样禁止自动重跑

这两个温度状态来自 TMC5130 芯片自身的硬件诊断位，当前 CPU2 没有读取具体摄氏温度，也没有用软件温度阈值自行计算。工作簿中的“电机过温”更准确地说是“电机驱动器过温”。

3.3 11-24 电机等待到位超时包含哪些故障场景

当前唯一产生函数是精确步数运动 MotorCtrl_MoveByTicksAndWait() 的最终到位确认：

- 前置运动已经下发；
- 等待驱动停止流程已经结束；
- 随后持续读取 XACTUAL；
- |XACTUAL - target_ticks| <= 1024 ticks 才算到位；
- 超过 15 s 仍未进入该范围，返回 11-24。

当前调用场景只有：

- 1. 零点处下行一圈，标定首圈周长；
- 2. 位置源切换时下行一圈，标定当前位置局部周长；
- 3. 局部周长标定后反向回到切换前位置。

所以当前 11-24 不是所有普通液位、密度运动的通用到位超时。普通流程中的通信失败、命令切换、驱动健康错误会优先返回各自具体故障；只有驱动仍可读取、没有其它具体错误，但最终位置长期不到目标附近时才返回

11-24。

可能原因可归纳为：运动只完成一部分、机构卡阻或打滑、驱动力不足、目标寄存器/位置寄存器不一致、运动参数或步数模型异常。正式工作簿应补充“当前主要用于周长标定精确步数运动”的适用范围。

3.4 “保留”故障代码是什么意思

“保留”表示：

- 故障编号和含义已经占用并冻结，不能再拿去表示其它故障；
- CPU2/CPU3 枚举和资料可以先保留该编号；
- 当前固件没有主动产生调用点，正常设备不会自行报出；
- 以后启用时仍需补齐检测条件、错误出口、显示、恢复策略和故障注入验证。

因此可直接理解为“还未实现，预留”，但不是可以随意复用的空号。

当前共有 3 个保留项：

故障码	名称	当前状态
12-6	编码器上电变化	未实现主动检测
15-16	实高偏差过大	未实现主动检测
21-5	扭力传感器饱和	未实现主动检测

如果现场出现这些编号，应先核对 CPU2 固件版本、历史表、人工故障注入或数据异常，不能直接断言当前固件真的检测到了对应故障。

3.5 12-11 编码器多次无效数据中的“无效数据”是什么

按名称设计，12-11 应表示“已经收到编码器帧，但该帧不能作为位置使用，又不属于已细分的校验错误、角度计算未完成或内部计算溢出”。但当前源码没有实现这样一个可到达的判定。

当前 AS5145 帧处理逻辑为：

- 全 0 或全 0xFF：12-1 编码器通信无响应；
- 偶校验失败：12-2 编码器校验位错误；
- OCF = 0：12-14 编码器状态未完成；
- COF = 1：12-12 编码器计算溢出；
- 上述条件都不成立：直接作为有效位置使用。

ENCODER_INVALID_DATA 位于错误码映射函数的最后兜底分支，但调用错误映射函数之前已经保证至少命中校验、OCF 或 COF 中的一项，所以最后兜底分支实际不可到达。当前代码也没有“连续 N 次无效后返回 12-11”的独立计数判定。

结论：工作簿把 12-11 标成“使用中”与当前源码不一致。后续需要二选一：

- 明确定义真正的无效条件和连续次数，再实现 12-11；
- 如果没有独立语义，将 12-11 改为保留，并避免宣称当前可以主动检测。

附带发现：LIN 线性报警虽然有 12-13 映射分支，但当前异常入口没有把 LIN 纳入错误条件，因此该分支同样需要另行复查。

当前 AS5145 链路还存在两个与12类故障可靠性直接相关的问题：

1. 任意一帧正常数据都会把 `ssi_first_valid_sample` 永久置为 `true`，Ready 只证明“历史上出现过一帧合格数据”，没有连续有效帧或稳定时间窗口；
2. 任意一帧正常数据都会检查全局 `g_measurement.device_status.error_code`，只要数值落在12类编码器故障范围内就清零。该范围还包含丢步等并非本次 AS5145 通信帧直接拥有的故障，存在正常帧误清其它模块故障的风险。

这两个问题不改变12-11当前不可达的结论，但应与12-11／12-13一起整改，避免只补一个错误映射而保留状态所有权风险。

3.6 12-15 编码器首个位置等待超时是什么故障

编码器采集启动后，CPU2 最多等待 1500 ms，只有满足以下全部条件的帧才会锁存为“首个可信位置”：

- 不是全 0 或全 `0xFF` 空总线模式；
- 偶校验正确；
- `OCF = 1`，角度计算已经完成；
- `COF = 0`，没有内部计算溢出。

1500 ms 到期仍未锁存首个可信位置时：

- 如果已经记录了 12-1、12-2、12-12 或 12-14 等具体错误，优先返回该具体错误；
- 如果没有具体底层错误可返回，才返回 12-15。

此外还有两个运动门禁会使用 12-15：

1. 上电默认命令准备执行时，编码轮记步模式尚未取得首帧；
2. 普通运动准备时，编码轮记步模式尚未取得首帧。

12-15 主要表示“启动位置盲区未结束”，不是编码器运行一段时间后突然断线。首帧一旦成功锁存，后续通信异常通常报其它具体编码器故障。

3.7 13-1 是谁和谁的数据校验失败

13-1 表示 CPU2 对“传感器返回帧”做本地完整性计算后，与该帧携带的校验字段不一致：

- DSM 普通响应：CPU2 计算响应内容的 BCC，与响应尾部 BCC 比较；
- DSM 水位响应：CPU2 对 `resp[0..7]` 计算 BCC，与 `resp[8]` 比较；
- LTD 二代响应：CPU2 计算响应求和值，与 `rx[7]` 比较；
- 安全传感器协议：帧 CRC 校验失败也映射为 13-1。

因此两端是“CPU2 本地计算结果”和“传感器响应帧携带的校验值”。

需要与 13-16 区分：13-16 是传感器明确报告其内部两个测量/处理单元之间的数据校验异常；13-1 是 CPU2 接收链路上的帧完整性校验失败。

3.8 13-2 是否应改为“振动管谐振频率异常”

正式工作簿当前名称“声波频率异常”不准确；CPU2 枚举注释、错误日志和 CPU3 显示已经分别使用“振动管频率异常”或“测量管频率异常”的口径。

建议统一名称为：**振动管频率异常**。

不建议最终名称写成“振动管谐振频率异常”，原因是 13-21 已专门表示“传感器无谐振”。建议按以下方式区分：

- 13-2：CPU2 取得了频率数值，但数值为 0、超过上限或长时间没有形成有效频率；
- 13-21：传感器自身扫频后明确报告没有找到谐振点。

当前液位频率有效范围为 1~6500 Hz。频率连续异常时，每轮读取 3 次；最多执行 3 轮模式切换恢复，最终仍失败时返回 13-2。

3.9 13-5 是否只有 DSM 传感器会报

是。当前唯一主动产生点位于 DSM 特殊响应映射：

A+888.88B+888.88 -> 13-5 传感器内部通信超时

LTD 二代普通协议和安全传感器协议当前都没有产生 13-5 的调用点。安全协议的传感器内部故障使用更细分的 13-30、13-38 或其它专用状态码。

正式工作簿建议在“适用协议/传感器”列将 13-5 标记为“DSM 传感器特殊返回码”。

3.10 13-14 与一代计量仪 6-1 是否相同

不完全相同，只能说存在部分历史对应。

一代 6-1 是宽泛合并码，历史说明同时包含：

- 当前 X 角度与零点 X 角度偏差大于 9°；
- 超声传感器 Y 角度偏差大于 9°；
- 浮子传感器长距离找液位判断连续失败；
- 测水小管按频率找液位连续失败；
- 跟随角度与空气值或油中值差异异常。

当前二代 13-14 的实际主动产生点只有：

1. DSM 返回 A+444.44B+444.44 特殊响应；
2. 安全传感器协议读取姿态角时，传感器明确返回数据无效，或服务层判定姿态数据无效。

当前代码没有在 13-14 的产生点中直接执行一代 6-1 所列的全部“9°比较”和“连续三次找液位失败”逻辑。因此不能在对照表中写“13-14 与一代 6-1 完全相同”。更准确的写法是“部分继承一代 6-1 的姿态角异常语义；一代其它合并场景已拆分或不再由本码承担”。

3.11 传感器频率为 0 会报 13-21 吗

不会因为数值为 0 直接报 13-21。

当前行为为：

- 液位频率读取为 0：按无效频率重读、延时并进行模式切换恢复，最终返回 13-2；
- SI/Wartsila 密度点频率持续小于等于 0：等待流程超时后返回 13-2；
- 13-21：只在 DSM 返回 A+111.11B+111.11 时产生，表示传感器自身明确报告“无谐振”。

因此“频率值为 0”与“传感器明确判定无谐振”是两个不同证据层级。传感器内部无谐振可能最终表现为 0，但只要通信响应没有给出 111.11 特殊码，CPU2 就按 13-2 处理。

3.12 13-26 密度最大值和改为 3000 的影响

当前实际行为：

- 密度找液位路径把 `density <= 0` 或 `density > 2000.0 kg/m³` 判为 13-26；
- 连续达到无效次数门槛后停止密度找液位；
- 正式工作簿也写“超过 2000 kg/m³”；
- CPU3“密度手输值”当前范围是 `0~200000`，倍率为 100，即 `0.00~2000.00 kg/m³`。

按本次要求，目标上限记录为 **3000 kg/m³**。后续实现不能只改一处常量，至少应同步核对：

1. CPU2 的 13-26 数值判定上限：2000.0 改为 3000.0；
2. CPU3 密度手输值上限：200000 改为 300000；
3. 正式故障工作簿的故障说明和原因；
4. 菜单参数范围、状态页/协议资料和相关测试；
5. 安全传感器协议或具体传感器自身声明的密度有效范围是否允许 3000 kg/m³。

本轮只记录需求，未修改上述内容。实施前还需确认边界规则：`3000.0` 是否有效。按当前 `> 上限` 的写法，建议保留“3000.0 有效，超过 3000.0 无效”。

3.13 传感器安全协议独有故障码

按当前 CPU2 实际产生调用点核对，安全传感器协议独有故障码为 13-31~13-56，共 26 项。它们只在 `SAFE_SENSOR` 的安全协议客户端、服务层或适配层结果映射中产生；DSM 和 LTD 普通协议当前不会主动产生这些码。

故障码	名称	安全协议含义
13-31	传感器身份不匹配	传感器身份与当前绑定对象不一致
13-32	传感器协议版本不兼容	协议版本不在支持范围
13-33	传感器模式未就绪	指定模式尚未准备完成
13-34	传感器配置代次不一致	配置纪元与会话中保存值不一致
13-35	传感器上报状态不一致	周期上报状态与预期不一致
13-36	传感器数据过期	数据年龄超过允许范围
13-37	传感器温度超限	传感器报告温度超出工作范围
13-38	传感器内部故障	未被其它细分类覆盖的远端内部故障
13-39	传感器地址不匹配	响应地址不是目标地址
13-40	传感器会话失效	当前会话标识不再有效
13-41	传感器报文序号异常	请求与响应序号不一致、乱序或跳变
13-42	传感器需要重新握手	对端要求重新 HELLO/能力确认
13-43	传感器重复报文	检测到重放或重复响应
13-44	传感器能力不支持	当前传感器未声明所需能力
13-45	传感器命令不支持	对端不支持该命令

故障码	名称	安全协议含义
13-46	传感器拒绝命令参数	参数值或组合被对端拒绝
13-47	传感器测量模式不一致	响应数据模式与请求模式不一致
13-48	传感器当前模式不允许	当前状态禁止该操作
13-49	传感器通信尚未完成	已有控制事务仍处于 pending
13-50	传感器设备忙	对端正在执行其它任务
13-51	传感器参数校验失败	参数内容 CRC 或完整性校验失败
13-52	传感器采样计数异常	采样计数未按预期更新
13-53	传感器周期上报意外停止	已启动的周期上报非正常停止
13-54	传感器周期上报未启动	读取周期数据时上报未激活
13-55	传感器周期上报已启动	重复启动周期上报
13-56	传感器周期上报退出失败	停止周期上报未成功

以下故障码虽然安全协议也会映射使用，但不是安全协议独有，不应加“安全协议独有”标记：

- 13-1 传感器数据校验失败；
- 13-2 振动管频率异常；
- 13-3 传感器通信超时；
- 13-14 传感器姿态角异常；
- 13-26 密度值异常无效；
- 13-27 传感器响应格式异常；
- 13-28 传感器供电异常；
- 13-30 传感器自检失败。

正式工作簿后续可新增“适用协议/传感器”列，或在名称旁增加独立标记，避免把安全协议独有码误认为 DSM/LTD 普通协议也能产生。

3.14 14-15 的具体故障场景以及为什么放在 14 类

当前唯一产生点位于 SI Profile 完成流程：

1. SI 分布密度候选结果已经形成；
2. 设备已经回到稳定液位；
3. 准备一次性发布完整 Profile 结果；
4. 如果 `g_measurement.debug_data.motor_state != 0`，返回 14-15，不发布结果。

当前代码只检查电机状态标志是否为非零，没有在该产生点再次读取 TMC5130，也没有直接比较编码器位置是否仍变化。因此正式工作簿中“位置仍在变化”属于可能原因，不是该调用点的直接判据。

放在 14“零点与位置检测”类的依据是：它保护的是“提交结果时位置是否已经稳定可信”，责任对象是运动/位置状态，而不是密度算法本身。它与 14-12 位置数据无效、14-13 越过目标、14-14 到位偏差过大属于同一位置可信性责任域。

但从当前唯一业务入口看，它确实只发生在 SI Profile 测量结果提交阶段，所以售后人员容易认为应放在 15“测量过程”。综合兼容性和实际语义，建议：

- 保留 14-15 的编号和责任域，不做重编号；
- 将名称收窄为“SI分布结果提交时电机未停”或在说明中明确 SI Profile 场景；
- 如果以后其它测量结果提交路径也复用该保护，再把说明扩展为通用场景。

4. 当前程序和资料需要修改的点

4.1 程序逻辑需要修改

优先级	项目	当前程序行为	修改目标	完成判据
高	AS5145 故障所有权	一帧正常数据可清除全局 12类范围内的错误，可能误清丢步等并非本次通信帧产生的故障	只允许产生故障的模块清除自己锁存的故障；全局故障不能依赖数值范围直接清零	注入12-1／12-2／12-12／12-14及12-3等非AS5145帧故障，正常帧只清除归属于AS5145采集链的故障
高	编码器 Ready 可靠性	单帧校验通过即永久置 Ready，后续坏帧不会撤销启动就绪状态	增加连续有效帧次数或稳定时间窗口，并定义持续失效后的Ready撤销和恢复规则	单个偶发好帧不能开放运动；满足稳定窗口后才Ready；连续坏帧能按定义退出Ready
中	13-26 密度上限	CPU2按 density > 2000.0 报错，CPU3手输上限为 200000 ，即 2000.00 kg/m ³	按需求同步改为3000 kg/m ³ 和 300000 ，并统一菜单、资料及边界测试	3000.0 有效，超过 3000.0 报 13-26；CPU3可输入至3000.00 且CPU2/CPU3边界一致

4.2 需要先定案，再决定改程序还是改状态

优先级	项目	必须确认的问题	建议
高	12-11 编码器多次无效数据	当前没有独立“无效数据”条件，也没有连续次数计数，兜底分支不可达	若产品确需此诊断，定义无效帧范围、连续次数、恢复和清错后实现；否则将12-11明确改为“保留/未实现”
高	12-13 编码器线性报警	LIN 有错误码映射，但没有进入异常判定入口	确认 LIN 是否按故障、预警或仅诊断信息处理，再补检测、保持和恢复策略
中	14-15 电机未停止	当前只检查缓存的 motor_state != 0 ，没有在提交点读取 TMC5130实际状态	若要求确认硬件已停，应调用驱动停止确认；若只要求软件流程状态，则保留逻辑并把名称/说明改成“SI分布结果提交时软件电机状态非停止”

4.3 工作簿和说明资料需要修改

优先级	项目	需要修改的内容
高	12-11状态	实现前不能继续标为“使用中”；应标“未实现/预留”，或在程序实现后再转为使用中
中	工作簿版本页眉	从CPU2 V1.28.0.0、CPU3 V1.26.0.0、协议23同步到当前CPU2／CPU3 V1.31.1.0、协议27
中	13-2名称	“声波频率异常”统一改为“振动管频率异常”，与13-21“传感器无谐振”保持区分
中	11-24场景	收窄为当前实际的精确ticks／首圈与局部周长标定到位场景，不能写成所有普通运动的通用超时
中	13-5、13-21适用范围	标注为DSM传感器特殊返回码；普通LTD和安全协议当前不会主动产生
中	13-31～13-56适用范围	单独标注“安全传感器协议独有”，共26项
低	14-15说明	明确唯一入口是SI Profile结果提交，直接判据是软件 <code>motor_state</code> 非零，不把“位置实际仍变化”写成已经检测到的事实

4.4 当前无需立即改逻辑，但必须补验证

验证项	需要补的证据
11-10	分别验证精确ticks运动500 ms内 <code>XACTUAL</code> 不变、点动500 ms后驱动未运动；同时验证小步数和通信失败不会误报
11-17／11-21	注入TMC5130 <code>OT</code> 和 <code>OTPW</code> 状态位，确认优先级、停机、显示和恢复策略
11-24	注入未到目标、部分运动、打滑和通信失败，确认只有最终位置15 s不进入 ± 1024 ticks时才报11-24
12-15	上电无帧、持续坏帧、超时前单帧恢复及默认命令门禁验证；实现稳定窗口后追加抖动帧验证
DSM特殊返回	使用golden frame或真实DSM传感器验证13-5、13-14、13-21等映射，不以静态表格替代通信证据
安全传感器协议	使用真实安全传感器完成长线、噪声、重启、会话恢复和故障映射验证；认证结论需由正式安全评估证据支撑

4.5 建议实施顺序

1. 先冻结12-11、12-13和14-15的产品语义，避免程序和工作簿再次各自解释；
2. 修正AS5145故障所有权和Ready稳定窗口，再实现或停用12-11／12-13；
3. 同步修改13-26的CPU2阈值、CPU3输入上限和边界测试；
4. 最后统一工作簿名称、版本、协议适用范围和售后说明；
5. 完成故障注入和实物验证后，才把对应项目从“静态确认”转为“已验证”。

5. 主要源码证据

主题	文件与位置
11-10、 11-24 检测	LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:1069-1199、:1995-2029
11-17、 11-21 状态位	LTD_MAIN_CPU2/BSP/Peripherals/src/TMC5130.c:51-60、:79-153
12-11/ 12-13判定、清错和不可达兜底	LTD_MAIN_CPU2/BSP/Peripherals/src/AS5145.c:101-179、:197-223
12-15首 帧等待和 单帧 Ready	LTD_MAIN_CPU2/BSP/Peripherals/src/AS5145.c:294-328、 LTD_MAIN_CPU2/Services/Encoder/encoder.c:133-150、:181-186
13-1 DSM/LTD 校验	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.c:428-432、:789-793、 LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/ltd_sensor_communication.c:291-295
13-2 数值 和恢复	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c:430-582
DSM 特殊 返回码	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.c:53-61
安全协议 故障映射	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/SafeProtocol/sensor_safe_legacy_adapter.c:28-154
13-26上 限	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_oilLevel.c:360-368、 LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.c:392
14-15唯 一产生点	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c:1082-1092
当前故障 码枚举	LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.h:243-288

6. 验证边界

- 已完成：db0b1322..684d8054增量核对、CPU2/CPU3 V1.31.1.0枚举静态核对、目标故障码产生调用点反查、正式工作簿目标行核对、一代6-1历史行核对、安全协议结果映射核对。
- 未执行：固件修改、编译、故障注入、真实电机过温、TMC5130 到位超时、AS5145 坏帧、DSM 特殊响应和安全传感器台架测试。
- 本文中的“会报/不会报”均指当前源码能够到达的静态执行路径，不替代真实硬件验证。